Type0016 Module 使用方法について

第 2.7 版

June 9, 2023

1 概要

MAID3.1 規約、Type0016MAID 規約には述べられていない、Type0016 Module を使用するにあたって注意すべき事柄について述べる。いくつかは現在の Module における制限である。

2 サポートするカメラ

本 SDK に添付の Type0016 Module でサポートするカメラは、D5500, D5600 となる。また、コントロール可能なカメラは１台のみで、複数台のカメラコントロールは出来ない。

3 動作環境

Module SDK の動作環境は、ReadMe_Jpn.txt の下記の章を参照。

- 動作環境

4 Module SDK を使用するアプリケーションについて

Module SDK を使用するアプリケーションは、Module SDK を作成している開発環境を使用することを推奨する。

サンプルプログラムは Module SDK と開発環境を合わせている。サンプルプログラムの開発環境は、ReadMe_Jpn.txt の下記の章を参照。

- 内容物 - [Windows] – SampleProgram
- 内容物 - [Macintosh] - SampleProgram

5 Capability 関連

Source object をopen した後、Client は必ず一度、各Capability の現在値を取得する必要がある。（値を設定する前に、毎回現在値を取得する必要は無い）一度も現在値を取得せずに、kNKMAIDCommand_CapSetにより、値の設定を実行した場合、Client のSet した値がカメラに正しく設定されない場合がある。

5.1　kNkMAIDCapability_ProgressProc

Module は進行情報を、MAIDProgress 関数の呼び出しによりClient に対して通知する。Module はどの程度処理が終了したのかを判断できない場合、ulTotal＝0 かつulDone≠0 として呼び出す。この処理が終了した場合には、ulDone＝ulTotal として呼び出す。

5.2　kNkMAIDCapability_EventProc

MAID3.1 規約では、MAIDEvent 関数を設定するかどうかは、Client の自由とされているが、現在のModuleは、常にClient が設定してくれることを前提としている。このためClient がMAIDEvent 関数を設定しない場合には、いくつかの制限が発生する。

1) kNkMAIDCommand_EnumChildren は使用できない。
2) レンズ交換、装置の電源ON-OFF 等に対応することができない。
3) Capability の値が変化しても通知されないため、Client はCapability の値を常に監視しつづけなければならない。

5.3　kNkMAIDCapability_Children

あるObject が持つ子オブジェクトを列挙するために使用される。同様の機能として、kNkMAIDCommand_EnumChildren を使用することもできる。EventProc に MAIDEvent 関数を設定しない場合には、子オブジェクトを列挙するためには kNkMAIDCapability_Children を使用しなければならない。

5.4　kNkMAIDCapability_PictureControlData, kNkMAIDCapability_PictureControlDataEx

下記のピクチャコントロールデータの各項目の設定内容により、カメラはピクチャコントロールデータの設定値を使用するか、または、カメラ自身が内部的に決めた値を使用するかを決定する。

1) QuickAdjustFlag（カラー）
   有効(1)の場合、カメラはQuickAdjust のみを使用する。
   無効(0)の場合、Saturation、Hue、Sharpening、Contrast、Brightness、Clarity(第2世代）、CustomCurveFlag、CustomCurveData を使用し、QuickAdjust は使用しない。
2) CustomCurveFlag
   カスタムカーブ使用(1)の場合、カメラはContrast、Brightness を使用しない。
3) Toning（モノクロ）
   B&W(0)の場合、カメラはToningDensity を使用しない。
4) Contrast、Brightness、CustomCurveFlag、CustomCurveData
   kNkMAIDCapability_Active_D_Lighting が”しない”（3）以外の場合、カメラはContrast、Brightness、CustomCurveFlag、CustomCurveData を使用しない。

5.5　kNkMAIDCapability_DeleteDramImage

DRAM 内に保存された撮影画像を削除するタイミングは、下記のタイミングに限られる。
下記のタイミング以外でのDRAM 画像削除はサポートされない。

- Image Object に対するkNkMAIDCapability_Acquire を発行した後で、kNkMAIDCommand_Close を発行する前

以下にコマンド発行手順例を示す。

No	Command/Capability/Event	Object Type
1	kNkMAIDCapability_Capture	Source
2	kNkMAIDCapability_Children	Source
3	kNkMAIDCommand_Open	Item
4	kNkMAIDCapability_Children	Item
5	kNkMAIDCommand_Open	Image
6	kNkMAIDCapability_DataProc (Set)	Image
7	kNkMAIDCapability_Acquire	Image
8	kNkMAIDCommand_Async	Image
9	kNkMAIDCommand_Abort	Image
10	kNkMAIDCapability_CurrentItemID	Source
11	kNkMAIDCapability_DeleteDramImage	Source
12	kNkMAIDCapability_DataProc (Reset)	Image
13	kNkMAIDCommand_Close	Image
14	kNkMAIDCommand_Close	Item

削除前に必ずkNkMAIDCapability_Acquire を実行する必要がある。そのため、Jpeg Basic などのデータサイズの小さい画像の場合、削除コマンド発行前のkNkMAIDCapability_Acquire 実行により、撮影画像の読み込みが完了してしまう場合がある。その場合、削除コマンド実行時にエラーは発生しないが、クライアントプログラムでは削除予定の画像が保存されてしまう。

kNkMAIDCapability_ProgressProc でコールバック関数を設定している場合、処理終了時にはコールバック関数のパラメータが「ulDone＝＝ulTotal」、または「ulDone＝＝ulTotal＝＝0」にSet される
ことにより、処理完了が通知される仕様となっているが、kNkMAIDCommand_Abort により処理を中断した場合、コールバック関数に対する処理完了は通知されない。

5.6　kNkMAIDCapability_Capture

画像の保存先をSDRAMに指定して撮影を実行した場合、Source Objectの下に生成されるItem ObjectのImageについてkNkMAIDCommand_Openを実行し、kNkMAIDCapability_Acquireにより全て取得するか、kNkMAIDCapability_DeleteDramImageによって削除する必要がある。
また、Item ObjectをOpenしている期間は、カメラの状態変化を検知できないため、取得または削除の終了後は、速やかにItem ObjectをCloseする必要がある。Imageの取得または削除を実行しない場合、次回以降の撮影が正常に実施出来ない場合がある。

5.7　kNkMAIDCapability_AFCapture

kNkMAIDCapability_Captureと同様の制限がある。

5.8　kNkMAIDCapability_CaptureDustImage

kNkMAIDCapability_Captureと同様の制限がある。

5.9　kNkMAIDCapability_MovRecInCardStatus

動画記録終了後、Source Objectの下に生成されるItem ObjectのVideoについて、必ずkNkMAIDCommand_Openを実行する必要がある。Videoを取得する必要がある場合は、kNkMAIDCapability_GetVideoImageを実行する。(取得は必須ではない。)
また、Item ObjectをOpenしている期間は、カメラの状態変化を検知できないため、Open実行後、速やかにItem ObjectをCloseする必要がある。

6 イメージおよびサムネイルデータ

イメージデータは、MAID Data Delivery Function によりファイルデータとして受け渡される。（MAID3.pdf 5.27 File Data Delivery Structure および10.3 MAID Data Delivery Function 参照）
サムネイルデータは、ヘッダ無しのRAW データでありファイルデータではない。並び方は、点順次（ＲＧＢＲＧＢ・・・）で、画素並びは左から右、上から下の順である。元画像のフォーマットに関わらず同一形式であり、サイズは幅160×高さ120pixel で固定である。
サムネイル画像は、タイミングによって取得出来ない場合がある。(MAID3Type0016.pdf, 4.19. Acquire 参照)

7 カメラとの接続・切断

Client は、Module オブジェクトに対して定期的にkNkMAIDCommand_Async を発行していれば、カメラが接続された時AddChild Event によりそれを知ることができる。カメラとの接続が断たれた場合、オープン中のModule オブジェクトに対してRemoveChild Event が発行される。

8 Object のオープン

Module、Source およびItemObject は、同じオブジェクト型に属するオブジェクトを同時に2つ以上Open することは出来ない。同時にOpen することが出来るのは、1つのオブジェクト型に付き1つのみとなる。（例えば、ID の異なるSource Object が2つ存在しても、Open 可能なのはどちらか1 つとなる）但し、Image およびThumbnail Object については、同じkNkMAIDObjectType_DataObj に属するが、同じItem Object から2つを同時にOpen することが可能である。

9 バルブ撮影時の制限について

Module を使用してバルブ撮影を行う場合、最大露光時間は59 分59 秒となる。
最大露光時間を超える設定でバルブ撮影を行った場合、撮影の正常動作は保障しない。

以下にコマンド発行手順例を示す。

No	Capability,Command	注意点
1	kNkMAIDCapability_Capture	バルブ撮影時は、戻り値として kNkMAIDResult_BulbReleaseBusy が返る。
(2)	kNkMAIDCommand_Async	1から3 の実行に入るまでの間（=露光時間：最大で59 分59 秒）、任意で繰り返し実行可能。
3	kNkMAIDCapability_TerminateCapture	1 の実行から59 分59 秒以内に実行する。 ※「長秒時ノイズ低減」をON に設定している場合の制限事項は10.4 を参照のこと。

10 D5500, D5600 使用時の制限について

10.1 ライブビュー実行中について

ライブビュー中に実行可能な Capability は、下記を参照。
MAID3Type0016(J).pdf 8. ライブビュー中/動画記録中に設定可能な Capability 一覧

10.2 AF-F 撮影について

ライブビュー撮影でAF モードがAF-F に設定されている場合、Capability_ContrastAF を使用しないと撮影された画像にフォーカスポイント情報が付加されません。
ライブビュー中かつ AF-F 設定時には、Capability_ContrastAF を発行し、合焦後 1 秒以内に Capability_Capture を発行すると、撮影した画像にフォーカスポイントの情報が付加されます。

10.3 「長秒時ノイズ低減」が ON に設定されている場合

「長秒時ノイズ低減」がON の場合、露光開始から画像が生成されるまでの時間は、露光時間の約2 倍となる。画像の生成が完了するまでの間、Module は制御を返さない。
バルブ撮影の場合、kNkMAIDCapability_TerminateCapture を実行後に画像の生成が開始される。kNkMAIDCapability_TerminateCapture 実行から画像の生成が完了するまでの時間は、露光時間と同じ程度必要となり、その間Module は制御を返さない。

10.4 オートブラケティング撮影について

オートブラケティング撮影時には、シャッタースピード、絞り値の変更ができない場合があります。

10.5 プレビューボタン

カメラのプレビューボタンが押されている時、正しく動作しない場合があります。

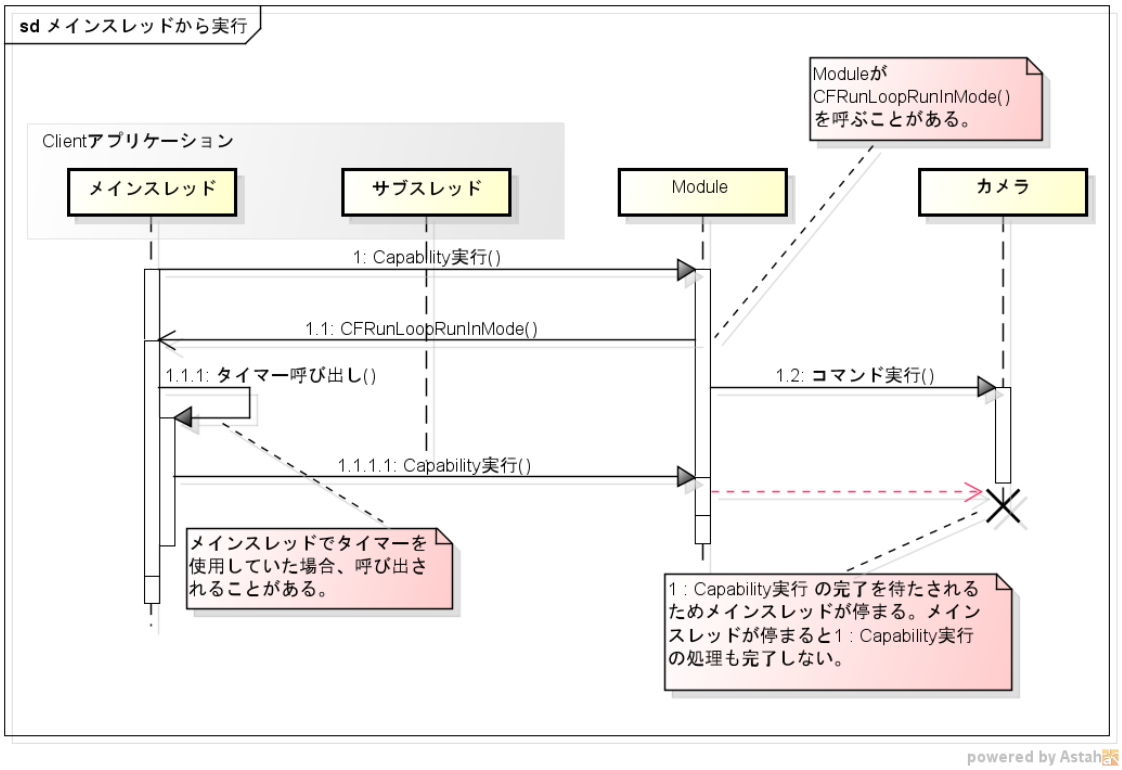
11 Macintosh での 使用時について

カメラをPC に接続後、カメラのメモリカードのアクセスランプが点滅している間は、Moduleを起動しないこと。

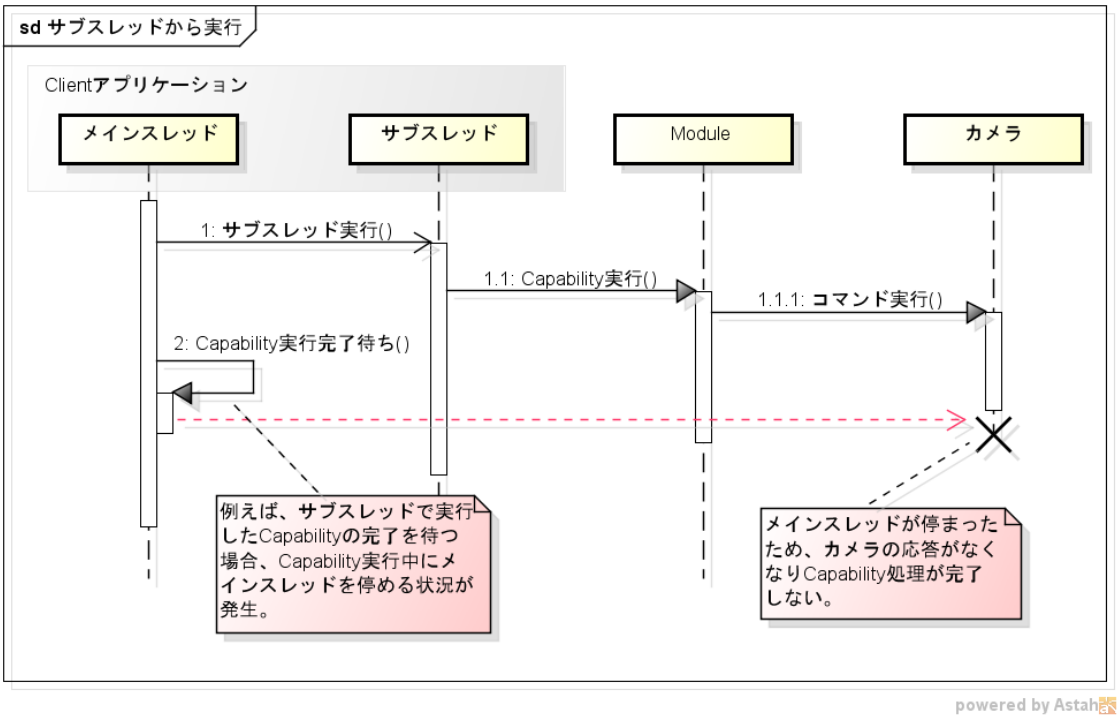
カメラをカメラコントロールモードでLAN接続すると、OSに付属するイメージキャプチャと呼ばれるアプリケーションの「共有」欄にLAN接続されたカメラが表示されるが、ModuleをLAN接続で使用するには、このカメラを選択しないこと。

また、Macintosh 版の Module を使用する際、Capability の実行中にメインスレッドを停めてはいけない。下記の Module 使用例の通り、Capability の実行中にメインスレッドを停めると、Module はカメラからの応答を受け取れず、Capability の各実行処理から返らない場合がある。

例 1: メインスレッドから Capability を実行した場合、Module が CFRunLoopRunInMode() を呼び出す場合がある。そのため、Module に制御が移行しているにも関わらず、例えばメインスレッド上のタイマーが呼び出されることがある。
この時、タイマー処理で他の Capability を実行すると、先にメインスレッドから実行していた Capability の処理が完了していないため待機状態となる場合がある。タイマー処理はメインスレッドから実行されるため、結果、メインスレッドが停まり、先に実行していた Capability 処理でカメラからの応答を受け取れず、デッドロック状態となる。



例 2: サブスレッドから Capability を実行し、メインスレッドで Capability の実行完了を待つような場合に、メインスレッドを停めてはいけない。この場合、Capability の実行完了を待つ間は CFRunLoopRunInMode()を定期的に実行するなどの対応が必要となる。



12　構造体のアライメント

以下に構造体のアライメントを示す。MAID3.H内にアライメントが4byte であるという記述があるが、実際にはプラットフォームによって、異なった値になっている。

13 履歴

- Rev.2.7　June 9, 2023
  - 11.1 macOS 10.15 上での注意事項…制限事項を削除。

- Rev.2.6　October 28, 2022
  - 11. Macintosh での 使用時について…制限事項を削除。

- Rev.2.5　October 29, 2021
  - 3. 動作環境…Windows 版と Macintosh 版の動作環境を更新。
  - 4. Module SDK を使用するアプリケーションについて…開発環境を更新
  - 5. ランタイムライブラリ…削除

- Rev.2.4　February 26, 2020
  - 3. 動作環境…Windows 版と Macintosh 版の動作環境を更新。
  - 12.1. macOS 10.15 上での注意事項…新規追加。

- Rev.2.3　November 15, 2019
  - 3. 動作環境...Macintosh 版の動作環境を更新。
  - 4. Macintosh 版 Module SDK の利用環境について...使用する BaseSDK を変更。
  - 5. ランタイムライブラリ...Visual Studio のバージョンを変更。

- Rev.2.2　September 28, 2018
  - 3. 動作環境…Macintosh 版の動作環境を更新。
  - 4. Macintosh 版 Module SDK の利用環境について... 推奨する base SDK バージョン更新。
  - 7. イメージおよびサムネイルデータ…参照ファイル名を訂正。
  - 12.Macintosh での使用時について…注意事項を追加。

- Rev.2.1　June 14, 2017
  - 3. 動作環境…Macintosh 版の動作環境を更新。
  - 4. Macintosh 版 Module SDK の利用環境について... 推奨する base SDK バージョン更新。
  - 11.1 ライブビュー実行中について...MAID3Type0016(J).pdf を参照する記載に変更。

- Rev.2.0　December 9, 2016
  - 2. サポートするカメラ… D5600 を追加。
  - 3. 動作環境…Macintosh 版の動作環境を更新。
  - 4. Macintosh 版 Module SDK の利用環境について...新規追加。
  - 11. D5500, D5600 使用時の制限について…タイトルに D5600 を追加。

- Rev.1.3　March 31, 2016
  - 4.ランタイムライブラリ...新規追加。

- Rev.1.2　February 29, 2016
  - 動作環境…Windows 版の動作環境を更新。

- Rev.1.1　November 13, 2015
  - 概要…MAID バージョンを更新。
  - 動作環境…Macintosh 版の動作環境を更新。
  - カメラとの接続・切断…RemoveChild Event が発行されるオブジェクトを Module に修正。
  - Macintosh での 使用時について…注意事項を追加。

- Rev.1.0　February 1, 2015　初版